

DOKUMENTASI SESI 3

Nama : Vivi Restu Anggraini
NPM 23312144



TerraVision AI Engine

Computer Vision & Deteksi Penyakit Daun

Gunakan kecerdasan buatan untuk mengamati struktur morfologi daun, mendeteksi patogen, klorosis, dan hama t

QUICK SCAN (KAMERA AI)



 **Ambil Foto Tanaman**

1. Melakukan perancangan dan implementasi modul *Computer Vision* berupa Quick Scan (Kamera AI) untuk mendeteksi patogen, klorosis, dan hama pada daun tanaman secara otomatis menggunakan elemen media terkontrol, yang dilengkapi dengan komponen *exception handling status banner* untuk memberikan umpan balik visual instan saat sistem mendeteksi kegagalan koneksi jaringan ke server AI pusat.

Tindakan & Kontrol Aktual

Irigasi Manual (Override)

Nyalakan sakelar pompa air digital sekarang tanpa menunggu pemicu otomatisasi sensor eksternal.

 Nyalakan Pompa Air

2. Perancangan Panel Tindakan Aktuator Lahan pada Komponen Irigasi Manual (Override)
Mengembangkan elemen antarmuka interaktif pada klaster Tindakan & Kontrol Aktual berupa tombol sakelar sakelar pompa air digital (Nyalakan Pompa Air) menggunakan elemen form terkontrol Tailwind CSS untuk mengeksekusi instruksi penyiraman paksa (*override*) ke mikrokontroler di lahan tanpa harus menunggu pemicu otomatisasi sensor eksternal.

```

    tanggalGabung: string;
  }

const API_BASE_URL = 'http://192.168.1.6:3000';

const weeklyTrendData = [
  { hari: 'Senin', kelembapanRata2: 62, suhuRata2: 27.4 },
  { hari: 'Selasa', kelembapanRata2: 58, suhuRata2: 28.1 },
  { hari: 'Rabu', kelembapanRata2: 65, suhuRata2: 26.9 },
  { hari: 'Kamis', kelembapanRata2: 70, suhuRata2: 26.5 },
  { hari: 'Jumat', py: 52, kelembapanRata2: 52, suhuRata2: 29.3 },
  { hari: 'Sabtu', kelembapanRata2: 60, suhuRata2: 28.0 },
  { hari: 'Minggu', kelembapanRata2: 64, suhuRata2: 27.8 },
];

export default function DashboardOverview() {
  const [activeTab, setActiveTab] = useState<'telemetry' | 'users'>('telemetry');
  const [usersList, setUsersList] = useState<UserData[]>([]);
  const [sensorStreams, setSensorStreams] = useState<SensorDataStream[]>([]);
  const [stats, setStats] = useState<DashboardStats>({
    totalPetani: 0,
    petaniTerverifikasi: 0,
    totalLahanAktif: 0,
    nodeSensorOnline: 0,
    nodeSensorOffline: 0,
  });

  const [loading, setLoading] = useState<boolean>(true);
  const [apiError, setApiError] = useState<string | null>(null);
  const isBackendOffline = useRef<boolean>(false);
  const [showAddForm, setShowAddForm] = useState(false);
  const [newUserName, setNewUserName] = useState('');
  const [newUserEmail, setNewUserEmail] = useState('');
  const [newUserRole, setNewUserRole] = useState<string>('Petani');
  const loadDashboardData = async (silent = false) => {
    try {

```

- Implementasi Peta Komponen Visualisasi Tren Agrikultur Berbasis Pustaka Grafik Responsive [PROGRAM] Menyusun struktur logika komponen grafik interaktif menggunakan pustaka pihak ketiga (Recharts) untuk memetakan fluktuasi historis kondisi tanah dan lingkungan selama 7 hari terakhir secara dinamis. Komponen ini dibangun dengan membungkus elemen ResponsiveContainer dan LineChart yang dihubungkan langsung ke struktur data array weeklyTrendData guna merender visualisasi tren garis Line type="monotone" multi-variabel (kelembapan dan suhu udara) secara proporsional mengikuti lebar resolusi layar pengguna.

```

},
useEffect(() => {
  loadDashboardData();
}, []);

useEffect(() => {
  const verifiedCount = usersList.filter(u => u.status === 'Verified').length;
  const onlineSensors = sensorStreams.filter(s => s && s.status === 'ONLINE').length;
  const offlineSensors = sensorStreams.filter(s => s && s.status === 'OFFLINE').length;

  setStats({
    totalPetani: usersList.filter(u => u.role.toLowerCase() === 'petani' || u.role === 'USER').length,
    petaniTerverifikasi: verifiedCount,
    totalLahanAktif: 4,
    nodeSensorOnline: onlineSensors,
    nodeSensorOffline: offlineSensors,
  });
}, [usersList, sensorStreams]);
useEffect(() => {
  const interval = setInterval(() => {
    if (!isBackendOffline.current) {
      loadDashboardData(true);
    } else {
      setSensorStreams((prevStreams) =>
        prevStreams.map((sensor) => {
          if (!sensor || sensor.status === 'OFFLINE') return sensor;
          return {
            ...sensor,
            kelembapanTanah: Math.max(30, Math.min(90, sensor.kelembapanTanah + (Math.random() > 0.5 ? 1 : -1))),
            suhuUdara: parseFloat((sensor.suhuUdara + (Math.random() > 0.5 ? 0.2 : -0.2)).toFixed(1)),
            lastUpdated: 'Baru saja (Simulasi)'
          };
        })
      );
    }
  });
});

```

4. Resolusi Ketidakcocokan Tipe Data Literal Status User Melalui Strict Type Casting
Memperbaiki kesalahan kompilasi TypeScript (Code 2345) pada berkas komponen melalui implementasi pengetikan ketat (*strict typing*) untuk menyelaraskan data string generik dari respon database cadangan agar kompatibel dengan tipe literal eksplisit ('Verified' | 'Unverified') pada objek UserData dengan menambahkan ekspresi as const secara eksplisit saat pengisian state array lokal di dalam blok penangkap kesalahan (*catch block*).